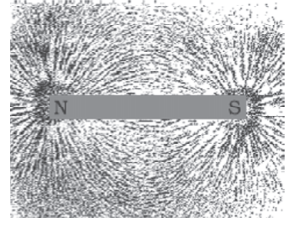




ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତୁମ୍ଭକୀୟ ପ୍ରଭାବ (MAGNETIC EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT)



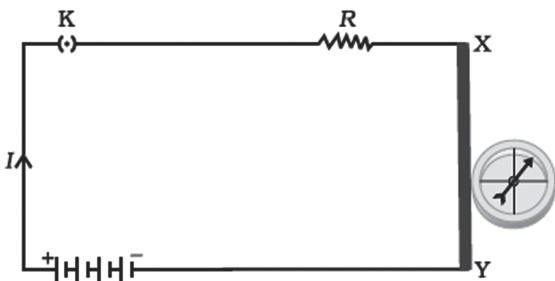
ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଓ ତା'ର ତାପନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଆସ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତୁମ୍ଭକୀୟ ଗୁଣ (Magnetic Effects of Electric Current) ଓ ଗତିଶୀଳ ତୁମ୍ଭକର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ (Electric Effects of a Moving Magnet)। ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୋଟର (Motor) ଓ ଜେନେରେଟର (Generator) ଭଳି କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବା।

9.1 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତୁମ୍ଭକୀୟ ପ୍ରଭାବ (Magnetic Effects of Electric Current)

ପରିବାହୀ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୁମ୍ଭକୀୟ ପ୍ରଭାବର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.1

- ଖଣ୍ଡିଏ ସରଳ ମୋଟା ତମ୍ବା ତାର ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥର ଦୁଇବିନ୍ଦୁ X ଓ Y ମଧ୍ୟରେ ରଖ । ଏହା କାଗଜରେ ପୃଷ୍ଠତଳ ସହ ଲମ୍ଭଭାବେ ରହୁ। ଚିତ୍ର 9.1 ଦେଖ ।



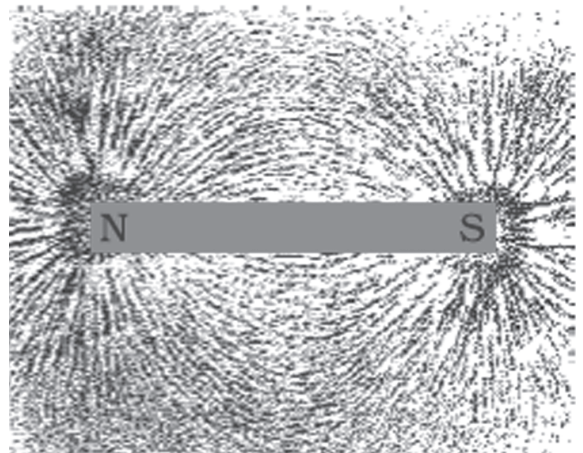
ଚିତ୍ର 9.1 ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ

- କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମ୍ପାସ୍ ତାର ପାଖାପାଖି ରଖ। କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀର ଅବସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟକର। ସୂଚୀଟି ଏକ ଛୋଟ ତୁମ୍ଭକ।
- ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କରି (ପ୍ଲଗ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରି) ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଅ। କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ?

ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ (Deflection) ହେବ । ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଉଛି ? ଆମେ ଯଦି ଧରିନେବା ଯେ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ଭକ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ତୁମ୍ଭକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତା'ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ, ତମ୍ବାତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

1800 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରୋ ଭୋଲ୍ଟା (Alessandro Volta) ସରଳ ଭୋଲ୍ଟାୟ ସେଲ୍ ତିଆରି କଲେ। ଏହା ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉତ୍ସ। ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭକର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଓ ତୁମ୍ଭକତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲୁଥିଲା। ଭୋଲ୍ଟାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କେହି ଭାବୁ ନ ଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ୍ଭକତ୍ୱ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 1820 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାନ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍ (Hans Christian Oersted) ଏ ଧାରଣା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେ ଦିନେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀର

ନିକଟରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ଧାତବ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା । ଏଥିରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବାରୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍‌ଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଓ ତୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା । ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତାର ସେଗ୍ରାସେ (cgs) ଏକକକୁ ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍‌ଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।



ଚିତ୍ର 9.2 ଦଣ୍ଡତୁମ୍ବକର ଚାରିପାଖରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ହୋଇଛି ।

9.2 ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା (Magnetic Field and Field Lines)

ତୁମ୍ବେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକକୁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ହୁଏ । କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ଏକ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକ । ଏହି ସୂଚୀଟି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ । ସୂଚୀର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ରହେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ରହେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ । ଦୁଇଟି ସୂଚୀ ତୁମ୍ବକ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତୁମ୍ବେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସମ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଓ ବିପରୀତ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ:

1. ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ?

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.2

- ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କାଗଜ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅ ।
- କାଗଜର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକ ରଖ ।
- ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ସମାନ ଭାବେ ବିସ୍ତାରିଅ । ଚିତ୍ର 9.2 ଦେଖ ।
- ଡ୍ରଇଂ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଘାତ ଦିଅ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

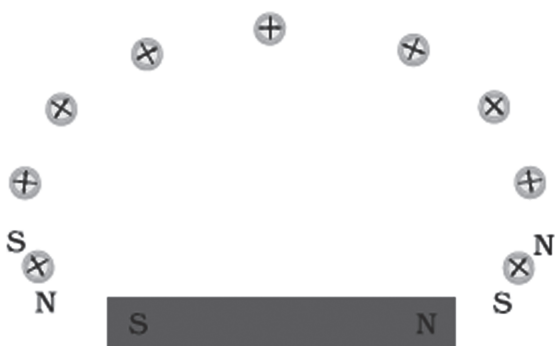
ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଚିତ୍ର 9.2 ଭଳି କାଗଜ ଉପରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଳରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଆଖପାଖରେ ତୁମ୍ବକର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଏହି ବଳ ଯୋଗୁଁ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଳରେ ତୁମ୍ବକ ଚାରିପାଖେ ସଜାଇ ହୋଇଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ବକର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (Magnetic field) ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ସଜାଇ ହେଲା ପରି ଦିଶେ ତାକୁ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା (Magnetic field lines) ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ ।

ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ମିଳି ପାରିବ କି ? ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.3

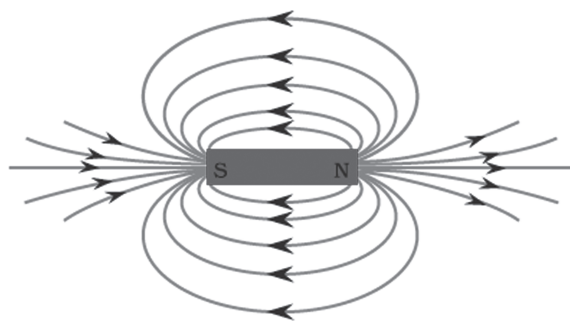
- ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମ୍ପାସ ନିଅ ।
- ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କାଗଜକୁ ପିନ୍ ପୋତି ଲଗାଅ । କାଗଜ ମଝିରେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକକୁ ରଖ ।

- ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ପରିସୀମାକୁ ପେନ୍‌ସିଲରେ ଗାର ଟାଣି ଚିହ୍ନିଅ ।
- ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପାଖରେ କମ୍ପାସଟି ରଖ । ଦେଖିବ ଯେ କମ୍ପାସର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାସର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଠାରୁ ବିକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ।
- କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପେନ୍‌ସିଲ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ଯେମିତିକି ସୂଚୀର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ସେହିଠାରେ ରହିବ । ଏବେ ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ମେରୁର ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଏହି ଭଳି କମ୍ପାସର ସ୍ଥାନ କ୍ରମାଗତ ବଦଳାଇ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଅ । ଚିତ୍ର 9.3 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.3 କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ

- କାଗଜ ଉପରେ ଚିହ୍ନିତ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଚିକ୍କଣ ବା ସୁଗମ ବକ୍ର ରେଖା ଅଙ୍କନ କର । ଏହି ରେଖାଟି ଏକ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ।
- ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକ ଋରିପାଖରେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କର । ଚିତ୍ର 9.4 ଦେଖ । ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବା କଥା ସୂଚାଇ ଦିଏ ।



ଚିତ୍ର 9.4 ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ବକର କ୍ଷେତ୍ରରେଖା

- ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଉପରେ କମ୍ପାସ ଘୁଞ୍ଚାଇଲାବେଳେ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଦେଖିବ ଯେ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିକ୍ଷେପଣର ମାତ୍ର ବଢ଼ୁଛି ।

ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ ତା'ର ଉତ୍ତର ପରିମାଣ (Magnitude) ଓ ଦିଗ (Direction) ରହିଥାଏ । କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟିଏ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ ତାହା ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବ । ଏହି ଅନୁସାରେ ଧରିନିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ମିଶେ । ଚିତ୍ର 9.4 ରେ ଏହା ତାର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁଠାରେ ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ । ଏହା ତୁମ୍ବକ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦ୍ରିତ ରେଖା ।

ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ (Relative strength) କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଘନତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତୁମ୍ବକର ମେରୁ ଉପରେ ଅଧିକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଚିତ୍ର 9.4 ଦେଖ ।

ଦୁଇଟି ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଛେଦ କରନ୍ତା ତା ହେଲେ ବିନ୍ଦୁଠାରେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଦର୍ଶାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

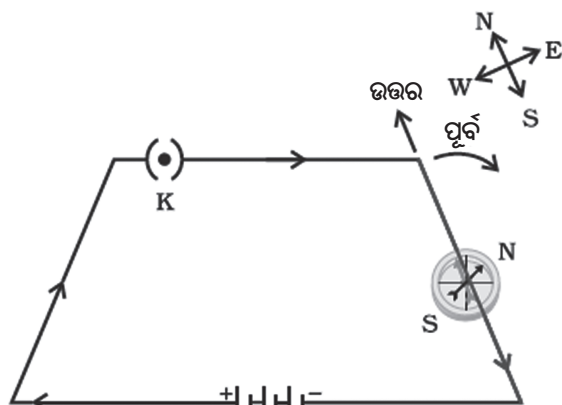
9.3 ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର

(Magnetic Field due to a Current-carrying Conductor)

ତୁମ ପାଇଁ କାମ 9.1ରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଯେ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତା' ଉତ୍ପତ୍ତି ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଟି କର।

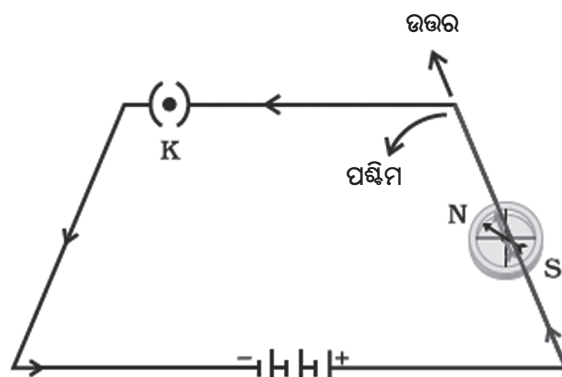
ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.4

- ଖଣ୍ଡିଏ ଲମ୍ବା ଓ ସଳଖ ତମ୍ବା ତାର, ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି 1.5V ସେଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲୁମ୍ କି ନେଲ ପତ୍ତଙ୍କରେ ସଂଯୋଗ କର। ଚିତ୍ର 9.5 (a) ଦେଖ।



ଚିତ୍ର 9.5 (a)

- ସଳଖ ତାର ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଛୋଟ କମ୍ପାସଟିଏ ରଖ।
- ପ୍ଲୁମ୍ କିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଅ।
- କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚିତ୍ର 9.5 (a) ରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତା'ହେଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ର ସଂଯୋଗ ବଦଳାଅ। ଏହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳିଯିବ। ଚିତ୍ର 9.5 (b) ଦେଖ।



ଚିତ୍ର 9.5 (b)

- ଚିତ୍ର 9.5 (b)ରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ହେବ। ଅତଏବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଯଦି ବିପରୀତ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ।

9.3.1 ସଳଖ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର

(Magnetic Field due to Current through a Straight Conductor)

ପରିବାହୀରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉପରେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଜାଣି କିଭଳି ନିର୍ଭର କରେ? ଏଥିପାଇଁ ପରିବାହୀର ଆକୃତି ଦାୟୀ କି? ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଏହା ବୁଝାଯାଇପାରିବ।

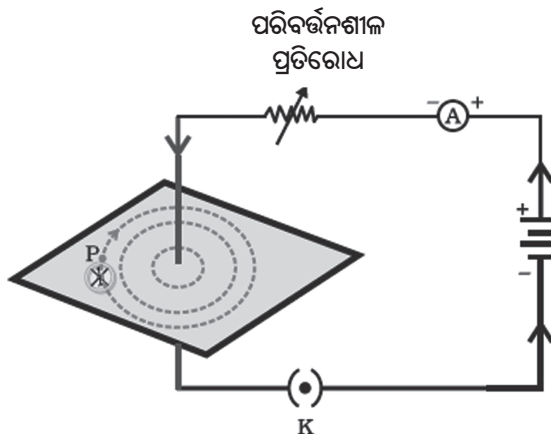
ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ ସଳଖ ପରିବାହୀ ଉତ୍ତରରୁ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଜାଣି କିଭଳି ହୋଇଥାଏ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.5

- ଗୋଟିଏ 12V ବ୍ୟାଟେରୀ, ଗୋଟିଏ ରିଓଷ୍ଟାଟର୍, ଗୋଟିଏ ଏମିଟର (0-5 A), ଗୋଟିଏ ପ୍ଲୁମ୍ କି ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ଲମ୍ବା ସଳଖ ମୋଟା ତମ୍ବା ତାର ନିଅ।
- ଖଣ୍ଡିଏ ଆୟତାକାର କାର୍ଡବୋର୍ଡ ନେଲ ତା'ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ତମ୍ବାତାରଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ତାରଟି

କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡର ସମତଳ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ରହୁ ।
କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡଟି ଦୃଢ଼ଭାବେ ତାରକୁ ଧରି ରଖୁ ।

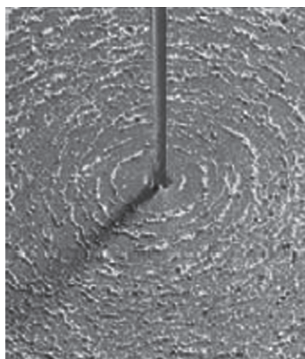
- ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ସଳଖ ତାରର ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ପଟ୍ଟକ୍ରିରେ ରିଓଷ୍ଟାଟ, ଏମିଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପ୍ଲୁଗ୍ କି ସଂଯୋଗ କର । ଚିତ୍ର 9.6(a) ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.6 (a) ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସଳଖ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଦର୍ଶାଉଛି ।

- କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ନେଇ କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡ ଉପରେ ସମାନ ଭାବେ ବିସ୍ତ୍ରି ଦିଅ ।
- ପ୍ଲୁଗ୍ କିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଅ ।
- ରିଓଷ୍ଟାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଏମିଟରରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।
- କାର୍ତ୍ତବୋର୍ଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ଅଳ୍ପ ଆଘାତ କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ତାର ଉରିପାଖେ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ସଜାଇ ହୋଇଯିବ ଚିତ୍ର 9.6 (b) ଦେଖ ।

ଚିତ୍ର 9.6 (b) ଲୁହାଗୁଣ୍ଡର ସଜ୍ଜାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଦେଖାଯିବ ।



- ଲୁହାଗୁଣ୍ଡର ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ କମ୍ପାସଟିଏ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ (ମନେକର P)ରେ ରଖ । କମ୍ପାସ ସୂଚୀରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେଉଁ ଦିଗ ଦେଖାଇବ ତାହା ସେଠାରେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ହେବ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗକୁ ଯଦି ବିପରୀତ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ କି ? ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ତତ୍କାଳୀନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ଯଦି ବଦଳାଯାଏ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ବଦଳିବ କି ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରିଓଷ୍ଟାଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ବଦଳାଅ । ଏଥିଯୋଗୁଁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ବଦଳିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ । ଯଦି ପ୍ରବାହ ବଢେ, ବିକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବଢିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବଢିବ । ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କମିଲେ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ କମିବ ।

ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି କମ୍ପାସକୁ ତାରଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଦେଖ ଯେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ କମିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୁକ୍ତ ତାରଠାରୁ ଦୂରତା ବଢିଲେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ କମିବ । ଚିତ୍ର 9.6 (a) ଓ 9.6 (b) ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ତାରଠାରୁ ଦୂରତା ବଢିଲେ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢୁଛି ।

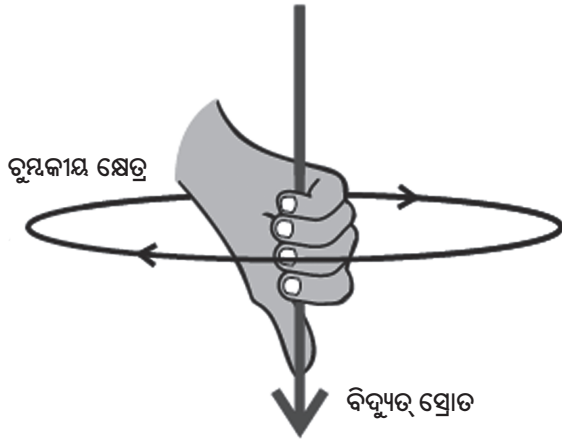
9.3.2 ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ

(Right-Hand Thumb Rule)

ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ ।

ମନେକର ଯେଉଁ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠାଇ ଧରିଛ ଯେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଦିଗରେ ତାର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ଲମ୍ବିରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ତାର ଉରିପଟେ

ବଙ୍କାଇ ହୋଇ ଘେରି ରହିଛି । ଏହି ଆଲୁଲିଗୁଡ଼ିକର ଚିପ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାକାର ଦିଗର ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ଜନିତ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ । ଚିତ୍ର 9.7 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.7 ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ

ମନେରଖ, ଏଠାରେ ତୁମେ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମୁଠାଇବାର କଳ୍ପନା କରୁଛ । ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ତାରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଛୁଇଁବା ଅନୁଚିତ କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ ।

ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମକୁ ମାକ୍‌ଡୱେଲଙ୍କ କର୍କସ୍କ ନିୟମ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍କସ୍କକୁ ହାତରେ ଧରି ଏମତି ଘୁରାଇବା ଯେ କର୍କସ୍କଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଘୁରାଇବା ଦିଗଟି ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବ ।

ଉଦାହରଣ 9.1

ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଲାଇନର ଠିକ୍ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଓ ଠିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କ’ଣ ହେବ ?

ସମାଧାନ:

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ । ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୂର୍ବଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଲାଇନ୍ ଋଷିପଟେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ

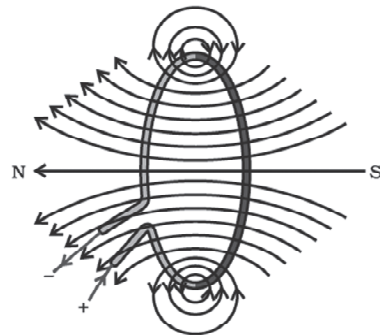
ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ଦିଗରେ ହେବ । ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେବ । ଲାଇନର ତଳେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଓ ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ପ୍ରଶ୍ନ :

- ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷ ତୁମ୍ବକ ଋଷିପାଖରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କର ।
- ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
- ଦୁଇଟି ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା କାହିଁକି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ?

9.3.3 କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ବୃତ୍ତାକାର ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (Magnetic Field due to a Current through a Circular Loop)

ସଲଖ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଢାଞ୍ଚା ତୁମେ ଦେଖୁଛ । ମନେକର ସଲଖ ପରିବାହୀଟିକୁ ବଙ୍କାଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ବୃତ୍ତାକାର ରୂପ ଦିଆଗଲା । ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ହେବ ଏବଂ ତୁମ୍ବକୀୟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ? ସଲଖ ପରିବାହୀଠାରୁ ଦୂରରେ ଗଲେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଏ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଥାଏ । ଏ କଥା ଜାଣିଛ । ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ପରିବାହୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରଠାରୁ ଦୂରରେଗଲେ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ । ଚିତ୍ର 9.8 ଦେଖ । କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସରଳରେଖା ଭଳି ଦେଖାଯିବ । ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ



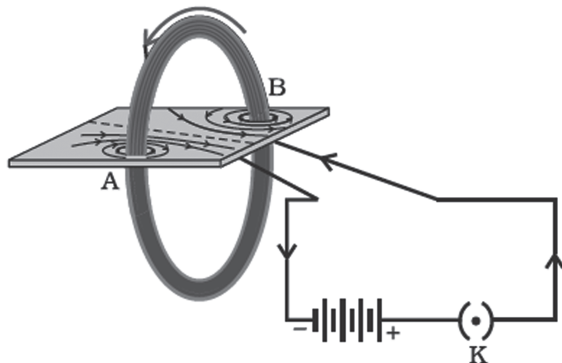
ଚିତ୍ର 9.8 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ ବୃତ୍ତାକାର ପରିବାହୀ ଜନିତ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା

ବୃକ୍ଷାଙ୍କୁଳି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜାଣିହେବ ଯେ ତାରର ପ୍ରତିଟି ଅଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ସଂପୃକ୍ତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା କଥା ଜାଣିଛ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି n ସଂଖ୍ୟକ ଘେର ରହେ ତା'ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକାୟ ପରିମାଣ ଗୋଟିଏ ଘେର ତୁଳନାରେ n ଗୁଣ ହେବ । କାରଣ, ସବୁ ଘେରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଗୋଟିଏ ହେବ ଏବଂ ଘେରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରସ୍ପର ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କାମ : 9.6

- ଦୁଇଟି ଛିଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତାକାର କାର୍ଡବୋର୍ଡଟିଏ ନିଅ । ଛିଦ୍ର ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ପୃଷ୍ଠପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପ୍ଲଗ୍ କି ସହ ପଡ଼ିକ୍ତି ସଂଯୋଗ କର । ଚିତ୍ର 9.9 ଦେଖ ।



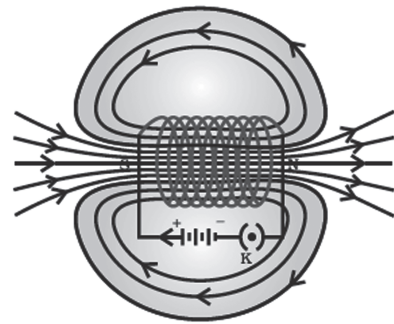
ଚିତ୍ର 9.9 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜନିତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର

- କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଉପରେ କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ସମାନ ଭାବେ ବିସ୍ଥିର ।
- ପ୍ଲଗ୍ କିକୁ ବନ୍ଦ କରି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଅ ।
- କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆସେ ଆସେ ଆଘାତ କରି ଦେଖ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସଜାଇ ହୋଇ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଧାରଣା ଦେଉଛି ।

9.3.4 ସଲେନଏଡ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଜନିତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର

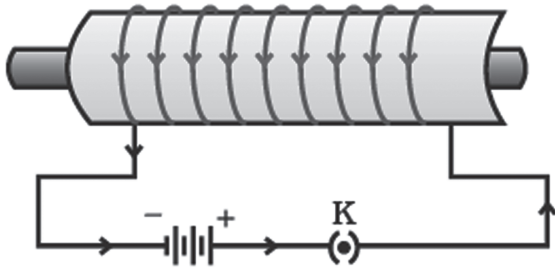
(Magnetic Field due to a Current in a Solenoid)

ସଲେନଏଡ୍ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ବା ତାରରୁ ତିଆରି ବହୁ ବୃତ୍ତାକାର ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀ । ଏହାର ଆକୃତି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ସଦୃଶ । ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଚାରିପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ ଆବରଣ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ବା ତାରଟିଏ ଗୁଡାଇ ତୁମେ ସଲେନଏଡ୍ଟିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସଲେନଏଡ୍ ଜନିତ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ଢାଞ୍ଚା ଚିତ୍ର



ଚିତ୍ର 9.10 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ ସଲେନଏଡ୍ରେ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖା

9.10 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ୍ଭକ ଜନିତ ଢାଞ୍ଚା (ଚିତ୍ର 9.4) ସହ ତୁଳନା କର । ଦୁଇଟି ଢାଞ୍ଚା ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ବାସ୍ତବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ସଲେନଏଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ତୁମ୍ଭକାୟ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରେ । ସଲେନଏଡ୍ରେ ଭିତର ପଟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ରେଖିକ ଓ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସଲେନଏଡ୍ରେ ଭିତରପଟରେ ସବୁଠାରେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ଓ ଦିଗ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ସମତୁମ୍ଭକାୟକ୍ଷେତ୍ର (Uniform magnetic field) । ନିରମ ଲୁହା ଭଳି ତୁମ୍ଭକାୟ ବସ୍ତୁଟିଏ ସଲେନଏଡ୍ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସଲେନଏଡ୍ରେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ତୁମ୍ଭକରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭକକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ତୁମ୍ଭକ (Electromagnet) କହନ୍ତି । ଚିତ୍ର 9.11 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.11 ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୁମ୍ବକ

ପ୍ରଶ୍ନ :

5. ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃତ୍ତାକୂଳି ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ନିରୂପଣ କର ।
6. ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । ଏହାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଅ ।
7. ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛ ।
ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ଦୀର୍ଘ ଓ ସଳଖ ସଲେନଏଡ୍ ଭିତର ଅଂଶରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର
(a) ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ ।
(b) ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡକୁ କମିଯାଏ ।
(c) ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡକୁ ବଢ଼େ ।
(d) ସବୁଠାରେ ସମାନ ।

9.4 ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ପରିବାହୀ ଉପରେ ବଳ

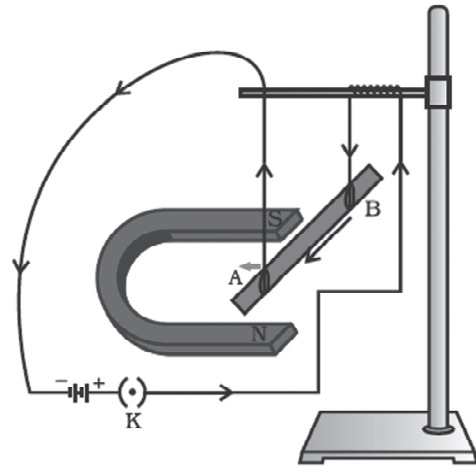
(Force on a Current Carrying Conductor in a Magnetic Field)

ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ୍ବକୀୟ ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆନ୍ଦ୍ରେ-ମ୍ୟାରି ଏମ୍ପିୟର୍ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ତୁମ୍ବକୀୟ

ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଧାରୀ ପରିବାହୀ ଉପରେ ସମ ପରିମାଣର ବିପରୀତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଧାରୀ ପରିବାହୀ ଉପରେ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଜନିତ ବଳ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହା ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ।

ତୁମ୍ବ ପାଇଁ କାମ : 9.7

- ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡିଏ ଏଲୁମିନିୟମ୍ ରଡ୍ ନିଅ । ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରୁ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ) ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ଝୁଲାଇରଖ । ଚିତ୍ର 9.12 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.12 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତଧାରୀ ରଡ୍ AB ଉପରେ ଏକ ବଳ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

- ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁକ୍ଷୁରାକୃତି ତୁମ୍ବକ ନେଇ ତାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଏଲୁମିନିୟମ୍ ରଡ୍ ତଳପଟେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ରଡ୍ ଉପରେ ପଟେ ଏମିତି ରଖ ଯେପରିକି ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପର ଆଡକୁ ହେବ । ଚିତ୍ର 9.12 ଦେଖ ।
- ଏଲୁମିନିୟମ୍ ରଡ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଗ୍ କି ସହ ପଡ଼କ୍ରିରେ ସଂଯୋଗ କର ।
- ପରିପଥକୁ ମୁଦିତ କରି ରଡ୍ B ପ୍ରାନ୍ତରୁ A ପ୍ରାନ୍ତ ଆଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଅ ।
- କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? ଏଲୁମିନିୟମ୍ ରଡ୍ ବାମ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ।

- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ରତ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ।
- ରତ୍ନ ଘୁଞ୍ଚିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଚିତ୍ରାକର ।
ଏଲୁମିନିୟମ୍ ରତ୍ନର ଗତିଶୀଳତାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀଟିଏ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ତା' ଉପରେ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେଲେ ବଳର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ହୁଏ । ଯଦି ତୁମ୍ଭକଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଉତ୍ତରମେରୁକୁ ରତ୍ନର ଉପରକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ରତ୍ନର ତଳକୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ବିପରୀତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପରିବାହୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ବିପରୀତ ହେବ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପରିବାହୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାହୀ ସର୍ବାଧିକ ଘୃଷ୍ଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ।

ଉପର ପରୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏବଂ ବଳର ଦିଗ ଏ ଉଭୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ । ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ନାମକ ଏକ ସରଳ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ (Fleming's Left Hand Rule)

ବାମହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି (Thumb), ତର୍ଜନୀ (Fore finger) ଓ ମଧ୍ୟମା (Middle finger)କୁ ଏପରି ଖୋଲି ରଖ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ରହିବ । ଚିତ୍ର 9.13 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.13 ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ

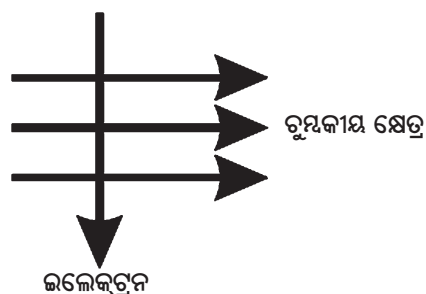
ଯଦି ତର୍ଜନୀ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଓ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ସୁଚାଏ ତେବେ ପରିବାହୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ବା ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେବ ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର, ଜେନେରେଟର, ଲାଉଡ଼ିଂସ୍ଟିକର ଓ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବହନକାରୀ ପରିବାହୀ ଓ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଓ ଜେନେରେଟର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ ।

ଉଦାହରଣ 9.2

ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଚିତ୍ର 9.14 ଦେଖ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ହେବ

- ଡାହାଣକୁ ।
- ବାମକୁ ।
- ପୃଷ୍ଠା ବାହାରକୁ ।
- ପୃଷ୍ଠା ଭିତରକୁ ।



ଚିତ୍ର 9.14

ସମାଧାନ :

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍‌ର ଗତିର ବିପରୀତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଉପରକୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳର ଦିଗ ଉଭୟ ତୁମ୍ଭକାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରକୁ ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ :

8. ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ ଏକ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗତି କରୁଛି । ତା'ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ? (ଏକାଧିକ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ) ।
(a) ବସ୍ତୁତ୍ୱ (b) ବେଗ
(c) ପରିବେଗ (d) ସଂବେଗ
9. ତୁମ ପାଇଁ କାମ 9.7 ରେ ଯଦି (i) ରଡ୍ ABରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ବଢେ; (ii) ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଶ୍ୱିକ୍ଷୁରାକୃତି ତୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ; ଏବଂ (iii) ରଡ୍ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ରଡ୍ ABର ଗତି କେମିତି ବଦଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ?
10. ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତ ଋଜୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଣିକା (ଆଲଫା କଣିକା) ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ । ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ହେବ
(a) ଦକ୍ଷିଣକୁ (b) ପୂର୍ବକୁ
(c) ତଳକୁ (d) ଉପରକୁ

ଅଧିକ ଜାଣିବା !

ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ତୁମ୍ବକ

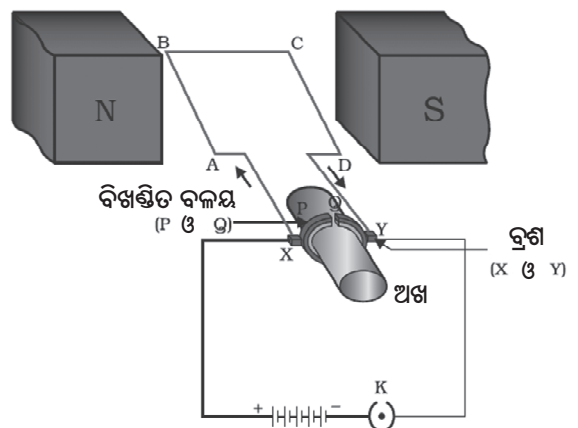
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ । ଆମ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଆୟନ (Ion) ଜନିତ ଦୁର୍ବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଲାବେଳେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବେଗ (Impulse) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଏ । ଏହି ଆବେଗ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାର ପରିମାଣ ପୃଥିବୀର ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାତ୍ର ଏକ ବିଲିଅନ ଭାଗରୁ ଭାଗେ (10^{-12}) । ମାନବ ଶରୀରର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ, ହୃଦ୍‌ପିଣ୍ଡ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଶରୀର ଭିତରର ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମଚିକିତ୍ସା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବ

ପାଇବା ସମ୍ଭବ । ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା କରାଯାଏ ତାକୁ ‘ତୁମ୍ବକୀୟ ଅନୁନାଦ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ’ ବା ‘ମାଗ୍ନେଟିକ ରେଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ’ (Magnetic Resonance Imaging ବା MRI) କୁହାଯାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ । ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ତୁମ୍ବକତ୍ୱର ଏକଭଳି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗ ରହିଛି ।

9.5 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର (Electric Motor)

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଯନ୍ତ୍ର । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଚୁମ୍ବକିତ ପଟ୍ଟା, ରେଫ୍ରିଜେରେଟର, ମିକ୍ସର, ଲୁଗାଧୁଆ ଯନ୍ତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, MP3 ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଭୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ହେଉଛି ମୋଟର । ମୋଟର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକରେ ଜାଣିଛକି ? ଆସ ଦେଖିବା ।

ଚିତ୍ର 9.15 ରେ ମୋଟରର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର 9.15 ଏକ ସରଳ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର

ABCD ହେଉଛି ଏକ ଆୟତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ତମ୍ବା ତାରରୁ ତିଆରି । ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବକର ଦୁଇଟି ମେରୁ (N ଓ S) ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଏମିତି ରଖାଯାଏ ଯେ AB ବାହୁ ଓ CD ବାହୁ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ । କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ (Split ring)ର ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ P ଓ Q ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶର

ଭିତରପଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ ଓ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ (Axle) ସହ ଲାଗିଥାଏ। P ଓ Q ର ବାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ଓ ସୁପରିବାହୀ ବ୍ରଶ୍ (Brush) X ଓ Yକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ।

ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବ୍ରଶ୍ X ଜରିଆରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ABCD ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ବ୍ରଶ୍ Y ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ। ଚିତ୍ର 9.15ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବାହୁ AB ରେ A ରୁ B ଆଡ଼କୁ ଓ CD ରେ C ରୁ D ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ AB ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳ ତାକୁ ଡଳକୁ ଠେଲୁଥିବାବେଳେ CD ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳ ତାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲିବ। ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଋଷିପଟେ ଘଷ୍ଟାକଣ୍ଠାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରିବ। ଅର୍ଦ୍ଧଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ Q ବ୍ରଶ୍ X ସହ ଓ P ବ୍ରଶ୍ Y ସହ ଲାଗିବ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବିପରୀତ ହୋଇ DCBA ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଉପକରଣକୁ କମ୍ୟୁଟେଟର (Commutator) କହନ୍ତି। ମୋଟରରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ କମ୍ୟୁଟେଟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ AB ଓ CD ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବଳର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଡଳକୁ ଯାଉଥିବା AB ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା CD ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଳକୁ ଖସିବ। ତେଣୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅକ୍ଷ ଏକାଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ। ପ୍ରତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଦିଗ ବଦଳି ଉଠିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଅକ୍ଷ ଘଷ୍ଟାକଣ୍ଠାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅନବରତ ଘୁରି ଉଠିବ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘୁରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ। ମୋଟରର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ।

ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ। (i) ସ୍ଥାୟୀ ତୁମ୍ବକ ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତୁମ୍ବକ ନିଆଯାଏ। (ii) କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। (iii) ନରମ ଲୌହଖଣ୍ଡ ଋଷିପଟେ ତାରକୁ ଗୁଡାଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନରମ ଲୌହଖଣ୍ଡ ସହ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆର୍ମେଚର କହନ୍ତି।

ପ୍ରଶ୍ନ :

11. ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ କ'ଣ ?
12. ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର।
13. ମୋଟରରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ?

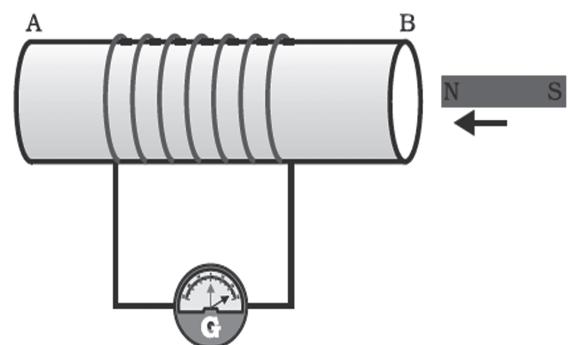
9.6 ବିଦ୍ୟୁତ୍ତୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ

(Electromagnetic Induction)

ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀଟିଏ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ପରିବାହୀ ଉପରେ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିକରେ ବା ପରିବାହୀଟି ସ୍ଥିର ଥାଇ ସଂଲଗ୍ନ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ? ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକେଲ୍ ଫାରାଡ଼େ। 1831 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚମତ୍କାବ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଗତିଶୀଳ ତୁମ୍ବକ ଦ୍ବାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା କି ଭଳି ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.8

- ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ (AB) ନିଅ। ଚିତ୍ର 9.16 ଦେଖ।



ଚିତ୍ର 9.16 ତୁମ୍ବକଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼କୁ ଗତିକଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ଗାଲ୍ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଜାଣି ହେଉଛି ।

- କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର (G) ସହ ସଂଯୋଗ କର ।
- ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଣ୍ଡରୁମ୍ବକ ନେଇ ତା'ର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାନ୍ତ B ଆଡ଼କୁ ନିଅ । ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ?
- ସାମୟିକ ଭାବେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀ ତାହାଣ ପଟକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ରୁମ୍ବକର ଗତି ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ରୁମ୍ବକର ଗତି ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ବକକୁ ତାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ଉତ୍ତରମେରୁକୁ କୁଣ୍ଡଳୀଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଅ । ଏବେ ଦେଖିବ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟରରେ ବିକ୍ଷେପ ବାମ ପଟକୁ ହେବ । କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଓ ଏହା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
- ରୁମ୍ବକକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ । ତାର ଉତ୍ତରମେରୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାନ୍ତ B ଆଡ଼କୁ ରହୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ରୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ନେଲେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ତାହାଣ ଆଡ଼କୁ ହେବ । ସେହିଭଳି କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ରୁମ୍ବକଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଲେ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ବାମଆଡ଼କୁ ହେବ ।
- କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ରୁମ୍ବକ ଉଭୟ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟରରେ ବିକ୍ଷେପ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ।
- କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ରୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାନ୍ତ B ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇ ଦେଖ ଯେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପ ବିପରୀତ ହେବ ।
- ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତୁମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବ ?

ଉପର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ଥାଇ ରୁମ୍ବକ ଗତିକଲେ ବା ରୁମ୍ବକ ସ୍ଥିର ଥାଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗତି କଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଉଭୟ ରୁମ୍ବକ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ

ହୁଏ ନାହିଁ । ଅତଏବ, ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ରୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି (Relative motion) ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର କାରଣ । ଚିକିଏ ଚିନ୍ତାକଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ରୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ବିଭବାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହି ବିଭବାନ୍ତରକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଭବାନ୍ତର (Induced potential difference) ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ (Induced current) କୁହାଯାଏ ।

ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଏକ ସୂଚକ ଯନ୍ତ୍ର । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ନ ଥିଲେ ତା'ର ସୂଚକ କଣ୍ଟା ବା ସୂଚୀଟି ସେଲ୍‌ର ମଝିରେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ରହେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସୂଚୀଟି ତାହାଣ ବା ବାମ ପଟକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ।



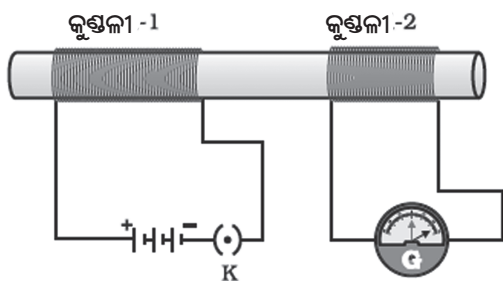
ମାଇକେଲ ଫାରାଡ଼େ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଗକାରୀ ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନୀ । ସେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବହି ବନ୍ଧାଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ବନ୍ଧାଇ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବହିସବୁ ସେ ପଢୁଥିଲେ । ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ମାଇକେଲ ଫାରାଡ଼େ ସେ ଏକଦା ରୟାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ରେ (1791-1867) ହର୍ସ୍ଟି ଡେଭି (Humphrey Davy)ଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ସେ ଏହି ଭାଷଣର ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଡେଭିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ । ଡେଭି ଖୁସି ହୋଇ ଫାରାଡ଼େଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାଗାରରେ ସହାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ । ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣର ନିୟମ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ।



ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ କାମ (ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.8) ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗତିଶୀଳ ରୁମ୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକମତେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ । ଏବେ ନିମ୍ନ ପରୀକ୍ଷାଟି କର ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : 9.9

- ବେଶୀ ଘେରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ତମ୍ବା ତାରର କୁଣ୍ଡଳୀ ନିଅ । ଘେରସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିକରେ 50 ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ 100 ହେଉ । ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ । ଚିତ୍ର 9.17 ଦେଖ । (ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାଗଜ ରୋଲ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ ।)



ଚିତ୍ର 9.17 କୁଣ୍ଡଳୀ-1ରେ ପ୍ରବାହ ବଦଳିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀ-2ରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

- 100 ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ-1 କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ପ୍ଲଗ୍ କି ସହ ପଡ଼କ୍ରିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କର । 50 ଘେର ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ-2 କୁ ଗୋଟିଏ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କର ।
- ପ୍ଲଗ୍ କିକୁ ବନ୍ଦ କରି କୁଣ୍ଡଳୀ-1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଅ । ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସ୍କୃଟୀର ବିଶେଷ ହେଲା କି ? ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସ୍କୃଟୀ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ବିଶେଷିତ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ-2 ରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ।
- ପ୍ଲଗ୍ କିକୁ ମୁକ୍ତ କରି କୁଣ୍ଡଳୀ -1 ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଅ । ଦେଖିବ ଯେ

ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସ୍କୃଟୀ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଶେଷିତ ହୋଇ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡଳୀ-2 ରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ।

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀ-1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବଢ଼ି ଏକ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବା କମି ଶୂନ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ-2ରେ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସ୍କୃଟୀର ବିଶେଷ ହେଉନାହିଁ ।

ଉପର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀ-1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ (ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସ୍ଥା ବା ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥା) କୁଣ୍ଡଳୀ-2ରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । କୁଣ୍ଡଳୀ-1କୁ ପ୍ରାଥମିକ (Primary) କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ କୁଣ୍ଡଳୀ-2କୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ (Secondary) କୁଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ ।

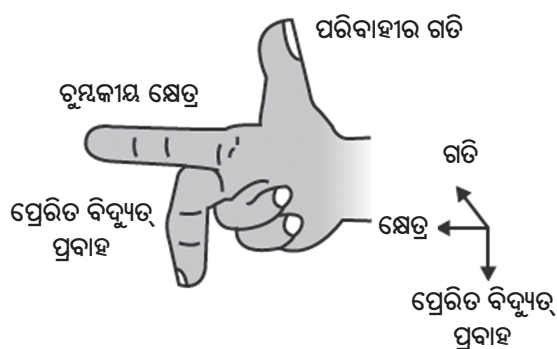
ପ୍ରାଥମିକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ । ଅତଏବ, ଦ୍ୱିତୀୟକ କୁଣ୍ଡଳୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାହୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ (Electromagnetic induction) କୁହାଯାଏ । ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳ କରାଯାଏ ନଚେତ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ସୁବିଧାଜନକ ହୁଏ ।

ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗତିର ଦିଗ ରୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ପ୍ରେରିତ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ କହନ୍ତି ।

ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ (Fleming's Right-Hand Rule)

ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି, ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମାକୁ ଏପରି ଖୋଲି ରଖ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣରେ ରହିବ । ଚିତ୍ର 9.18 ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 9.18 ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ

ତର୍ଜନୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ଓ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳି ପରିବାହୀର ଗତିର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁ । ତା'ହେଲେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବା ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝି ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ:

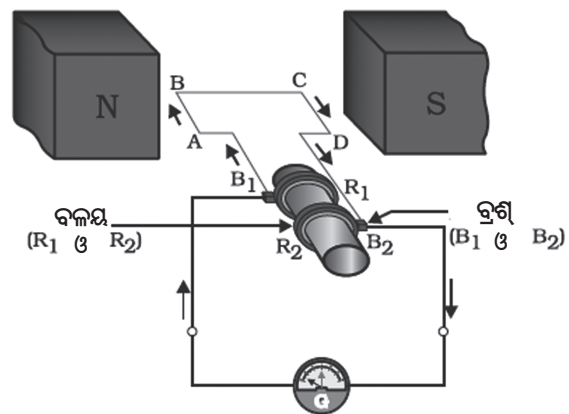
- ଗୋଟିଏ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

9.7 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର (Electric Generator)

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିଛୁ ତାହାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର

କରି ଘରେ ଓ କଳ କାରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀକୁ ଘୂରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର 9.19 ରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟରର ରେଖାଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର 9.19 ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର

ABCD ହେଉଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଆୟତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ । ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ବଳୟ R_1 ଓ R_2 ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ବଳୟ ଦୁଇଟିର ଭିତର ପାଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଓ ବାହାର ପାଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ । B_1 ଓ B_2 ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ଓ ପରିବାହୀ ବ୍ରଶ୍ । ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ R_1 ଓ R_2 କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ । R_1 ଓ R_2 ର ଭିତର ପଟେ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ । ଅଖକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଘୂରାଯାଏ । ଅଖ ସହ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ସ୍ଥିର ବଳୟ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଘୂରେ । କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘୂରେ । ବ୍ରଶ୍ ଦୁଇଟିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ପରିପଥ (External circuit) ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ଲାଗିଥିବା ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର G ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ସୂଚନା ଦିଏ ।

ମନେକର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘଣ୍ଟାକଣ୍ଠା ଦିଗରେ ଘୂରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ବାହୁ AB ଉପରକୁ ଉଠେ ସେହି

ସମୟରେ ବାହୁ CD ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ । ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାହୁ AB ରେ A ରୁ B ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ବାହୁ CD ରେ C ରୁ D ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ABCD ଦିଗରେ ହୁଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ଏହା B_2 ରୁ B_1 ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଘେର ରହିବ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ତଦନୁସାରେ ଅଧିକ ହେବ । ଏହି ଉପାୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ।

ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ AB ଓ CD ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇବ । ବର୍ତ୍ତମାନ CD ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ AB ତଳକୁ ଖସିବ । ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ DCBA ଦିଗରେ ହେଉଛି । ତେଣୁ ବାହ୍ୟପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ B_1 ରୁ B_2 ଆଡ଼କୁ ହେବ । ଅତଏବ, ପ୍ରତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ (Alternating Current) କହନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏସି (AC) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଗ ବଦଳାଏ । ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଜେନେରେଟରକୁ ଏସି ଜେନେରେଟର କହନ୍ତି ।

ଆଦୌ ଦିଗ ବଦଳାଇ ନ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହକୁ ସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ (Direct Current) କୁହାଯାଏ । ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା ଡିସି (DC) । ଡିସି ଜେନେରେଟର ଦ୍ୱାରା ସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ବଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ବା କମ୍ୟୁଟେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶ୍ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରଶ୍ଟି ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଥିବା ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ । ତେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର (ଚିତ୍ର 9.15)ରେ କମ୍ୟୁଟେଟର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ।

ଡିସି ଓ ଏସି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି, ଡିସି ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଏସି ଏକ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ । ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଏସି ପରିବହନରେ ଡିସି ପରିବହନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆଜିକାଲି ବହୁ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରେ ଏସି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଏସି ପ୍ରତି 1/100 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆବୃତ୍ତି (Frequency) ହେଉଛି 50 ହର୍ସ୍ (hertz ବା Hz) ।

ପ୍ରଶ୍ନ :

15. ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
16. ସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର କେତୋଟି ଉତ୍ସର ନାମ ଲେଖ ।
17. କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଏସି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ?
18. ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦାଛ ।
ଗୋଟିଏ ତୟାତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୂରୁଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ
(a) ଦୁଇଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ
(b) ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ
(c) ଅର୍ଦ୍ଧ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ
(d) ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ

9.8 ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ

(Domestic Electric Circuits)

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଝୁଲିତା ତାର ବା ମାଟିତଳ କେବଲ୍ (Cable) ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ତାର ଘରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ତାର (Mains) କୁହାଯାଏ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ହୁଏ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇ ରଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଲାଇଭ୍ (Live) ଲାଇଭ୍ (ବା ପଜିଟିଭ୍) ବା ଫେଜ୍ (Phase) ଲାଇଭ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ତାରଟିର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଆବରଣ କଳାରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ (Neutral) ଲାଇଭ୍ (ବା ନେଗେଟିଭ୍) କହନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଦୁଇ ତାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି 220V ।

ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ୟୁଜ୍ (Fuse) ଜରିଆରେ ଲାଇଭ୍ ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ତାର ଦୁଇଟି ଘର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ମିଟର ବୋର୍ଡକୁ ଆସେ। ମିଟର ବୋର୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଟ୍ ମିଟର ରହିଥାଏ। ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏକକରେ ଡ୍ରାଟ୍‌ମିଟର ସୂଚକ ଥାଏ। ଡ୍ରାଟ୍‌ମିଟରରୁ ଦୁଇଟି ତାର ଲାଇଭ୍ ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ତାର ରୂପରେ ବଙ୍କନ ବାକ୍ସକୁ ଯାଇଥାଏ। ବଙ୍କନ ବାକ୍ସରେ ଲାଇଭ୍ ତାରରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ତାର ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଏ। ଏହି ପରିପଥ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ପାଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜଳତାପକ ବା ଗିଜର (Geyser) ଓ ବାୟୁ ଶୀତଳକ (Air cooler) ଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ 15A ରେଟିଂର ପରିପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍‌ବ୍ ଓ ପଞ୍ଜା ଆଦି ଉପକରଣ ପାଇଁ 5A ରେଟିଂର ପରିପଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

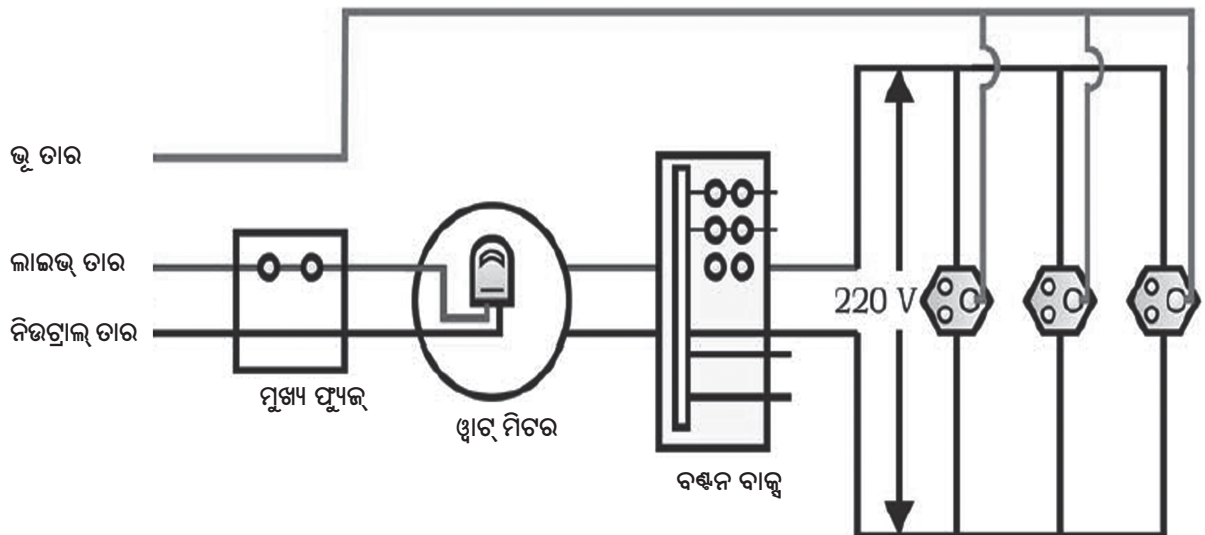
ଘରେ ଫେଜ୍ ତାର ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ତୃତୀୟ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଭୂ ତାର (Earthwire) କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧୀ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଧାତବ ଫଳକ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘର ବାହାରେ ମାଟିରେ ଗହାରେଇ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଭୂ ତାରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣର ଧାତବ ଖୋଳ

ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଫଳରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଲିକ୍ କରି ଧାତବ ଖୋଳକୁ ଝଲି ଆସେ ତାହା ଭୂ ତାର ଯୋଗେ ମାଟିକୁ ଝଲି ଯାଏ ଏବଂ ଧାତବ ଉପକରଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତୀ, ଟୋଷ୍ଟର, ଟେବୁଲ୍ ପଞ୍ଜା, ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଆଦି ଉପକରଣର ଧାତବ ଖୋଳକୁ ଭୂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ।

ଚିତ୍ର 9.20ରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥର ରେଖାଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରତି ପରିପଥରେ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଲାଇଭ୍ ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ତାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍/ଅଫ୍ (ON/OFF) ସ୍ୱିଚ୍ ରହିଥାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପକରଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ସବୁ ଉପକରଣ ପାଇଁ ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବାନ୍ତର ରଖିବା ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ।

ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଫ୍ୟୁଜ୍‌ର ନିୟମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ (8.7.1 ଦେଖ)। ଏହା ଉପକରଣ ଓ ପରିପଥକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ



ଚିତ୍ର 9.20 ଏକ ସାଧାରଣ ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ

ଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଆବରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଉପକରଣରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଲାଇଭ୍ ତାର ଓ ନିଉଟ୍ରାଲ୍ ତାର ସିଧାସଳଖ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କାଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ । ଏହାକୁ ଲଘୁପଥନ (Short-circuiting) କହନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗାଣ ତାରରେ ବିଭବାନ୍ତର ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁ ସଙ୍କେତରେ ଏକାଧିକ ଉପକରଣର ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ (Overloading) କହନ୍ତି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ତରଳି ଯାଇ ପରିପଥକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ ଓ ଉପକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ :

19. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ଓ ଉପକରଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖ ।
20. 220V ଓ 5A ରେଟିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ପରିପଥରେ ଗୋଟିଏ 2kW ପାଞ୍ଜାର ରେଟିଂର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୁଲ୍‌ଲା ଲଗାଯାଇଛି । ବୁଲ୍‌ଲାକୁ ଖୁଲ୍ଲି କଲେ କ'ଣ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବୁଝାଅ ।
21. ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବିପଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ?

କ'ଣ ଶିଖିଲ :

- କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଏକ ଝୁଲି ଛୋଟ ରୁମ୍‌କ । ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।
- ରୁମ୍‌କର ଗୁରୁତ୍ବରୁ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଥାଏ । ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମ୍‌କର ବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ ।
- କ୍ଷେତ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ ଦ୍ବାରା ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ଓ ଦିଗ ଜାଣି ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ସେଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ବେଶୀ ନିକଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ।
- ଧାତବ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତାରର ଗୁରୁତ୍ବରୁ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ରୁମ୍‌କାୟ

କ୍ଷେତ୍ରରେଖାଗୁଡ଼ିକ ତାର ଗୁରୁତ୍ବରୁ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ । ଏହାର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃତ୍ତାଙ୍କୁଳି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ।

- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ଜନିତ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିନ୍ୟାସ ପରିବାହୀର ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ସଲେନଏଡ଼ର ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷ ରୁମ୍‌କର ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ହୋଇଥାଏ ।
- ନରମ ଲୁହା ଗୁରୁତ୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଆଚ୍ଛାଦିତ ତମ୍ବାତାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୁମ୍‌କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀଟିଏ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ତା' ଉପରେ ଏକ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଯଦି ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଳର ଦିଗ ଏ ଉଭୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ । ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ ।
- ଗୋଟିଏ ବଦଳୁଥିବା ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ ରହିଲେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୁମ୍‌କାୟ ପ୍ରେରଣ କହନ୍ତି । କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍‌କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରହିଲେ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବଦଳେ । ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ନିକଟରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତା'ହେଲେ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବହନ କରୁଥିବା ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ରହେ ତା'ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍‌କାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ଫ୍ଲେମିଂଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୁଏ ।
- ଜେନେରେଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ । ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୁମ୍‌କାୟ ପ୍ରେରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

- ଘରେ ମିଳୁଥିବା ଏସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର 220V ଓ 50 ହର୍ସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ତିନୋଟି ତାର ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରଟିକୁ ଲାଇଭ୍ ବା ଫେଜ୍ ତାର କହନ୍ତି । କଳା ରଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରଟି ହେଉଛି ନିଉଟ୍ରାଲ ତାର । ଏ ଦୁଇଟି ତାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭବାନ୍ତର ହେଉଛି 220V । ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧନ ବିଶିଷ୍ଟ ତାରଟି ହେଉଛି ଭୂ ତାର । ଏହାକୁ ଗଭୀର ମାଟିତଳେ ପୋତାଯାଇଥିବା ଧାତବ

ବସ୍ତୁଟିଏ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଲିକ୍ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଖୋଳକୁ ଝଲିଆସେ ତାହା ଭୂତାର ଯୋଗେ ମାଟିକୁ ଝଲିଯାଏ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ଛୁଇଁଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗେ ନାହିଁ ।

- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥକୁ ଲଘୁପଥନ ଓ ଓଭରଲୋଡିଂ ଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

ପ୍ରଶ୍ନ 1 ରୁ 5 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଝରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ ।

- ଖଣ୍ଡିଏ ଲମ୍ବା ସରଳ ତାର ଝରିପଡ଼େ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ?
 - (a) ତାର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର ସୂଚିତ ହୁଏ ।
 - (b) ତାର ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର ସୂଚିତ ହୁଏ ।
 - (c) ତାରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅରୀୟ (Radial) ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର ସୂଚିତ ହୁଏ ।
 - (d) ତାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଥିବା ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର ସୂଚିତ ହୁଏ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ତୁମ୍ଭଙ୍କ ପ୍ରେରଣ ହେଉଛି
 - (a) ବସ୍ତୁକୁ ଝର୍ଜିତ କରିବା ପଦ୍ଧତି ।
 - (b) ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଶେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
 - (c) ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
 - (d) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୂରାଇବା ପଦ୍ଧତି ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାଧନର ନାମ ହେଉଛି
 - (a) ଜେନେରେଟର ।
 - (b) ଗାଲ୍ଭାନୋମିଟର ।
 - (c) ଏମିଟର ।
 - (d) ମୋଟର ।
- ଏସି ଜେନେରେଟର ଓ ଡିସି ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି
 - (a) ଏସି ଜେନେରେଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ଡିସି ଜେନେରେଟରରେ ସ୍ଥାୟୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କ ଥାଏ ।
 - (b) ଡିସି ଜେନେରେଟର ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।
 - (c) ଏସି ଜେନେରେଟର ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।
 - (d) ଏସି ଜେନେରେଟରରେ ସ୍ଥିର ବଳୟ ଥିବାବେଳେ ଡିସି ଜେନେରେଟରରେ କମ୍ୟୁଟେଟର ଥାଏ ।

5. ଲଘୁପଥନ ହୋଇଥିବା ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ,
 - (a) ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ ।
 - (b) ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ।
 - (c) ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ ।
 - (d) ଅବିରତ ଭାବେ ବଦଳୁ ଥାଏ ।
6. ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ୍ ଦର୍ଶାଅ ।
 - (a) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ ।
 - (b) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
 - (c) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଥିବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ବୃତ୍ତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ ହୁଏ ।
 - (d) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇଭ୍ ତାର ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ ।
7. ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟର ତାଲିକା କର ।
8. ସଲେନଏଡ୍ କେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ? ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରୁଥିବା ସଲେନଏଡର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ? ବୁଝାଅ ।
9. ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାହୀ ଉପରେ ବଳ କେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ?
10. ମନେକର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥକୁ ଆଘାତ ଦିଅ । ପଛ କାନ୍ଥରୁ ସାମାନ୍ୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ ଗତି କରୁଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଚ୍ଛ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛି । ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ କ'ଣ ?
11. ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ଏହାର ନିୟମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝାଅ । ମୋଟରରେ ବିଶେଷିତ ବଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?
12. ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ସାଧନର ନାମ ଲେଖ ।
13. ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ତମ୍ବାତାରର ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ । ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକକୁ ଯଦି (i) କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, (ii) କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଅଣାଯାଏ, (iii) କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖାଯାଏ, ତା'ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ?
14. ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ A ଓ B ପାଖାପାଖି ରହିଛି । ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ A ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବଦଳେ, କୁଣ୍ଡଳୀ B ରେ କିଛି ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବ କି ? କାରଣ ଦିଅ ।
15. ନିୟମ ଦର୍ଶାଅ ।
 - (i) ସଲଖ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ।
 - (ii) ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ସଲଖ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ବଳର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ।
 - (iii) କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୁରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ।
16. ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜେନେରେଟରର ନିୟମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝାଅ । ବ୍ରଶର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?
17. ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲଘୁପଥନ କେତେବେଳେ ହୁଏ ?
18. ଭୂ ତାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ? ଧାତବ ଉପକରଣକୁ ଭୂମି ସହ କାହିଁକି ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଏ ?

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (a) 2. (d) 3. (a)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (d) 2. (b) 3. (d) 4. (c)

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (d) 2. (c) 3. (a) 4. (c)

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (b) 2. (c) 3. (b)

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (c) 2. (b)

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (d) 2. (d) 3. (b) 4. (a) 5. (d)
6. (c)
7. 15 ସେମିରୁ କମ ଦୂରତା; ଆଭାସୀ ଏବଂ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ।
8. (a) ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, (b) ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, (c) ଅବତଳ ଦର୍ପଣ । 9. ହଁ । 10. ଲେନସ୍‌ରୁ 16.7 ସେମି ଦୂରରେ; ଲେନସ୍‌ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ; ଆକାର 3.3 ସେମି, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଛୋଟ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ ।
11. 30 ସେମି
12. 6 ସେମି, ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ ।
13. $m = 1$ ଯୋଗୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହ ସମାନ । m ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ ହେବ ।
14. 8.6 ସେମି, ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ, ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ; ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2.2 ସେମି ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ହେବ ।
15. 54 ସେମି ଦୂରରେ ବସ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର 14ସେମି, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେବ ।
16. -0.50 ମିଟର; ଅବତଳ ଲେନସ୍ ।
17. 0.67 ମିଟର, ଉତ୍ତଳ ଲେନସ୍ ।

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (b), 2. (d), 3. (c), 4. (c),
5. (i) -0.18m , (ii) 0.67m ,

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (d), 2. (b), 3. (d), 4. (c), 5. ସମାନ୍ତର
6. 122.8m , 2.5Ω
7. 3.4Ω 8. $4.8\text{k}\Omega$ 9. 0.75A
10. 4 ଟି ପ୍ରତିରୋଧ
11. (i) ଦୁଇଟି 6Ω ପ୍ରତିରୋଧର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ ସହ ଗୋଟିଏ 6Ω ପ୍ରତିରୋଧର ପଡ଼ି ସଂଯୋଗ, (ii) ଦୁଇଟି 6Ω ପ୍ରତିରୋଧର ପଡ଼ି ସଂଯୋଗ ସହ ଗୋଟିଏ 6Ω ପ୍ରତିରୋଧର ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ
12. 110 ଟି ବଲ୍‌ବ
13. 9.2A , 4.6A , 18.3A
14. (i) 8W , (ii) 8W 15. 0.73A
16. 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ 250W ଟିଭି ସେଟ୍
17. 1800W
18. (a) ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ (b) ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିରୋଧୀତା ଯୋଗୁଁ (c) ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ (d) ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତୀ (e) ନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧୀତା ଯୋଗୁଁ

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

1. (d), 2. (c), 3. (a), 4. (d), 5. (c)
6. (a) ଭୁଲ୍ (b) ଠିକ୍ (c) ଠିକ୍ (d) ଭୁଲ୍
10. ଭୁଲ୍ ଭାବେ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ
13. (i) ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ । (ii) ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀ (i) ଭୁଲ୍‌ନାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ । (iii) ଗାଲ୍‌ଭାନୋମିଟର ସୂଚୀ ସ୍ଥିର ରହିବ ।
15. (a) ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ - ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ । (b) ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ବାମହସ୍ତ ନିୟମ (c) ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ୍ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ନିୟମ ।